



Le génie pour l'industrie

Département de génie logiciel et des TI

UQÀM | Département d'informatique

# La gestion de projet plus classique d'un projet logiciel – chapitre 2

Professeur Alain April, ing. PHD

(révisé par la professeure Sylvie Trudel, PhD, UQAM) et Bruel Géranson, PhD, UQAM



*Le contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur. Ce document peut être utilisé à des fins d'étude personnelle seulement. Aucune partie de cette œuvre ne peut être transmise ou reproduite d'une quelconque façon sans la permission du détenteur du droit d'auteur.*



# Chapitre 2: La gestion plus classique d'un projet logiciel

2.1 Introduction

2.2 Modèle des enjeux de gestion d'un projet logiciel ou TI

2.3 Le processus de planification du projet plus classique

2.4 Les techniques de planification d'un projet plus classique

2.5 Mesurer et contrôler le projet

2.6 La fermeture d'un projet

## 2.1 - Introduction

Les problèmes les plus fréquents:

- Planification ;
- Estimation ;
- Coordination et Contrôle ;
- Mesure ;
- Communication ;
- Gestion des risques.

## 4 Référentiels à connaître

- Le CMMI (présente les processus de gestion de projets logiciels);
- ISO/IEEE 12207 – liste toutes les activités obligatoires/optionnelles pour un projet de génie logiciel;
- ISO/IEEE 16326 – présente le plan de projet normalisé de l'ingénieur logiciel

# Domaine de processus « Planification de projet » du CMMI

## Project Planning (PP)

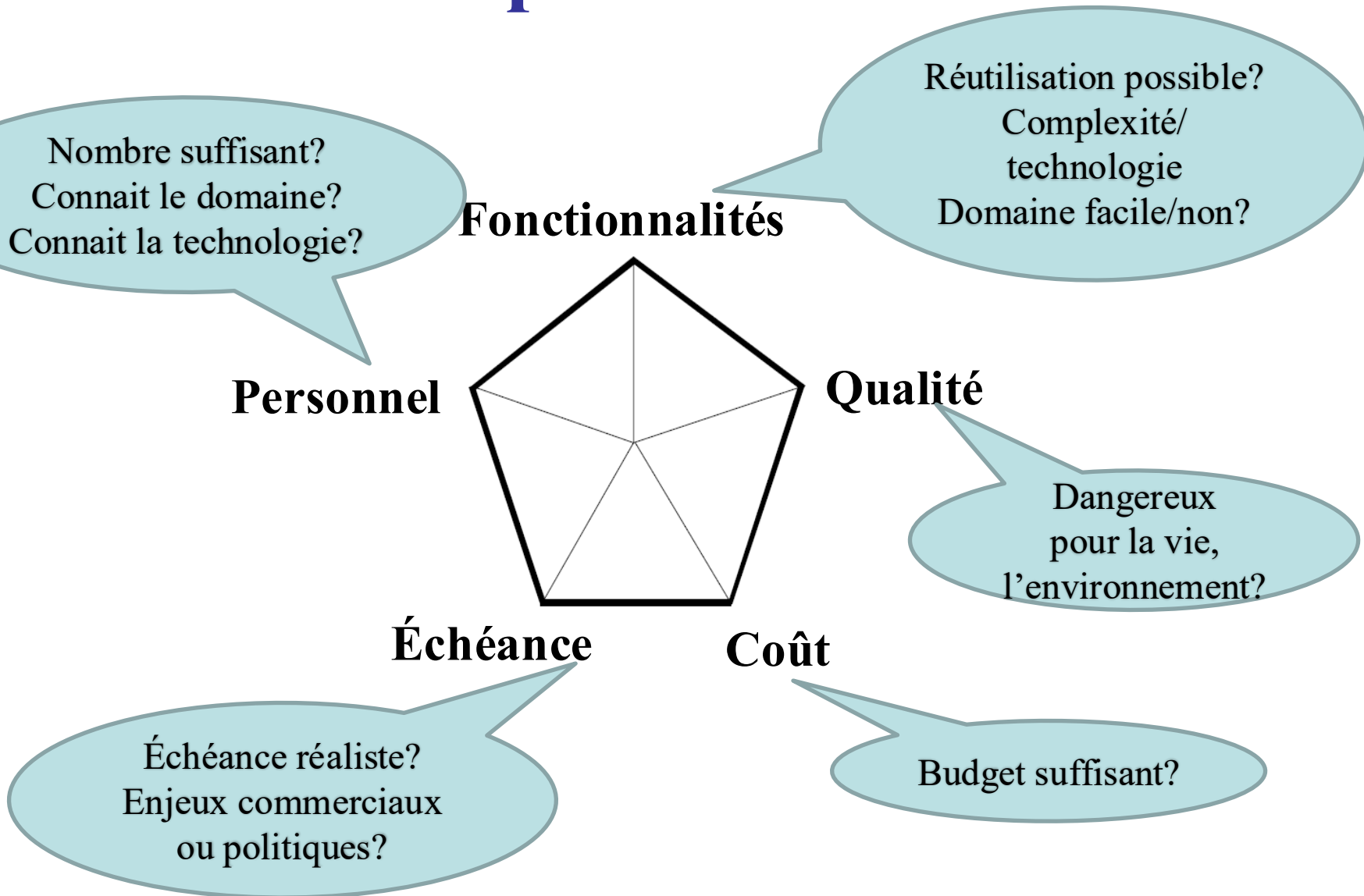
- SG 1 Estimates of project planning parameters are established and maintained.**
  - SP 1.1 Establish a top-level work breakdown structure (WBS) to estimate the scope of the project.
  - SP 1.2 Establish and maintain estimates of work product and task attributes.
  - SP 1.3 Define project lifecycle phases on which to scope the planning effort.
  - SP 1.4 Estimate the project's effort and cost for work products and tasks based on estimation rationale.
- SG 2 A project plan is established and maintained as the basis for managing the project.**
  - SP 2.1 Establish and maintain the project's budget and schedule.
  - SP 2.2 Identify and analyze project risks.
  - SP 2.3 Plan for the management of project data.
  - SP 2.4 Plan for resources to perform the project.
  - SP 2.5 Plan for knowledge and skills needed to perform the project.
  - SP 2.6 Plan the involvement of identified stakeholders.
  - SP 2.7 Establish and maintain the overall project plan.
- SG 3 Commitments to the project plan are established and maintained.**
  - SP 3.1 Review all plans that affect the project to understand project commitments.
  - SP 3.2 Adjust the project plan to reconcile available and estimated resources.
  - SP 3.3 Obtain commitment from relevant stakeholders responsible for performing and supporting plan execution.

# Approche classique : ce que vous ne contrôlez pas (contraintes)

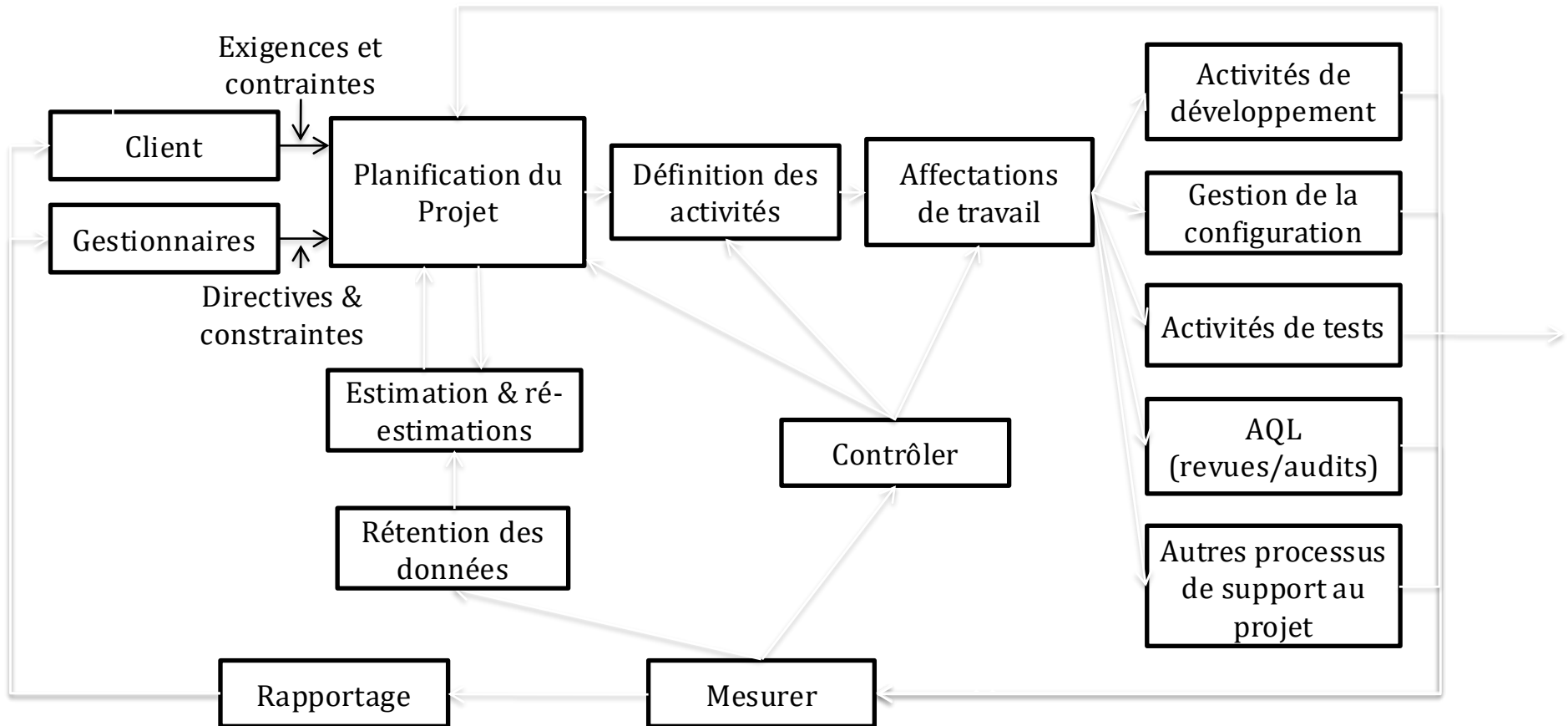
Ce que vous ne contrôlez pas:

- Les parties prenantes décident du succès d'un projet ;
- Votre équipe vous est souvent imposée ;
- Vous ne pouvez pas plaire à tous les intervenants ;
- Si vous ne contrôlez pas, il y a de grandes chances que le projet déraile;
- Il y aura sans doute des changements, adaptez-vous ;

# Évaluer la portée et les actifs



## 2.3 Modèle d'activités – projet classique





## 2.4 Processus de planification de projet

- **Élaborer le plan de projet**
  - Description de la situation actuelle
  - Décrire les objectifs d'affaires
  - Décrire le système existant
  - Décrire les limites du projet
  - Décrire la structure de découpage du projet
  - Lister les produits livrables visés
  - Établir les critères d'acceptation du produit
  - Identifier les contraintes
  - Lister les hypothèses

## 2.4 Processus de planification de projet (suite)

- **Élaborer le plan de projet**
  - Présenter l'organigramme des participants
  - Décrire les parties prenantes, comités, documentation et tests
  - Détailler chaque mécanisme de gestion de projet:
    - Gestion de l'intégration
    - Gestion des délais
    - Gestion des coûts
    - Gestion de la qualité
    - Gestion des RH
    - Gestion des communications
    - Gestion des risques
  - Réalisation
  - Échéancier détaillé préliminaire

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

Description de la situation  
actuelle

La section 2.1 décrit le contexte actuel, rappel de la problématique et des circonstances qui amènent le projet; forces, faiblesses, menaces, compétition.

Ex:

La direction du DQSR et Coordonnateur Planetree désire faire le remplacement du logiciel de suivi de la qualité, actuellement sur Excel. Ils désirent un logiciel web avec une base de donnée centralisée ainsi qu'un module de tableau de bord pour le suivi de la performance.

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### Objectifs d'affaires

La section 2.2 du plan de projet démontre les raisons pour lesquelles le projet doit être entrepris.

**Les objectifs d'affaires sont les suivants :**

- Décrire, sous forme de liste avec des puces, le(s) différent(s) objectif(s) à atteindre à la livraison du projet;
- Objectifs du point de vue utilisateur (agile)

# Exemples d'objectifs d'affaires

Le projet a pour objectif l'étude de la base de données actuelle et la proposition de solutions (incluant matériel et logiciel) pour mettre en place une infrastructure permettant :

- La mise en place d'une base de données relationnelle ainsi qu'un interface web qui remplacerait la base de données Excel;
- Le choix d'outils qui peuvent être pris en main par les employés du département informatique du CHU Sainte-Justine afin d'en faire le support (qui fera partie d'une entente de propriété intellectuelle séparée);
- L'assurance du respect des règles du génie logiciel et de la sécurité concernant les données;
- L'identification d'un processus et d'une technologie de mise à jour de ces données (entre la BD relationnelle et la BD de tableau de bord;
- L'identification d'un processus et d'un produit de représentation graphique des données.

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### Description du produit

La section 2.3 du plan de projet documente les caractéristiques du produit ou du service (*scope* / portée).

Cette section décrit aussi les interdépendances entre les produits ou services ainsi que les impacts organisationnels.

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### Description du produit

La section 2.3.1 Insérer une vue schématique du produit ou du service.

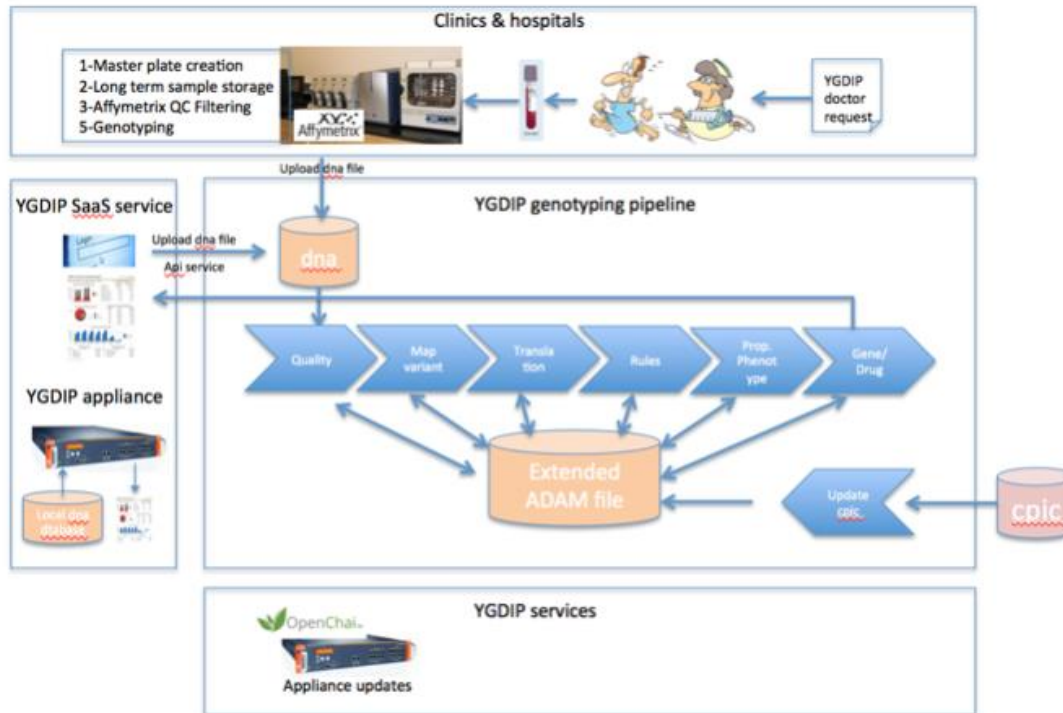


Figure 1 The overview of YPR process.

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

Description du produit

### **La section 2.4 Les limites du projet:**

Cette section documente ce qui est inclus dans le projet et énonce explicitement les exclus du projet,

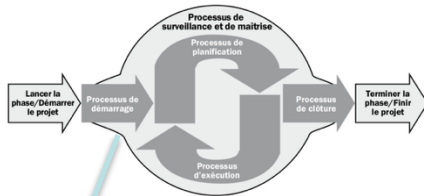
Cette section énonce explicitement quels sont les exclus du projet au moment de publier cette version du plan de projet. Ce projet a exclu:

- L'acquisition et la configuration de logiciels
- L'acquisition et la configuration d'ordinateurs
- Des guides d'utilisateurs
- Des guides de formation d'utilisateurs
- La mise en réseaux d'ordinateurs
- La génération et l'impression de code barre



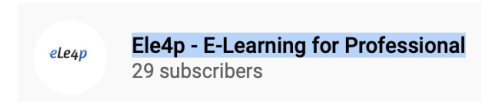
# 2.4 Les techniques de planification

## 2.4.1 La charte de projet permet sa priorisation



Élaborer la charte de projet  
(deux exemples de sociétés)

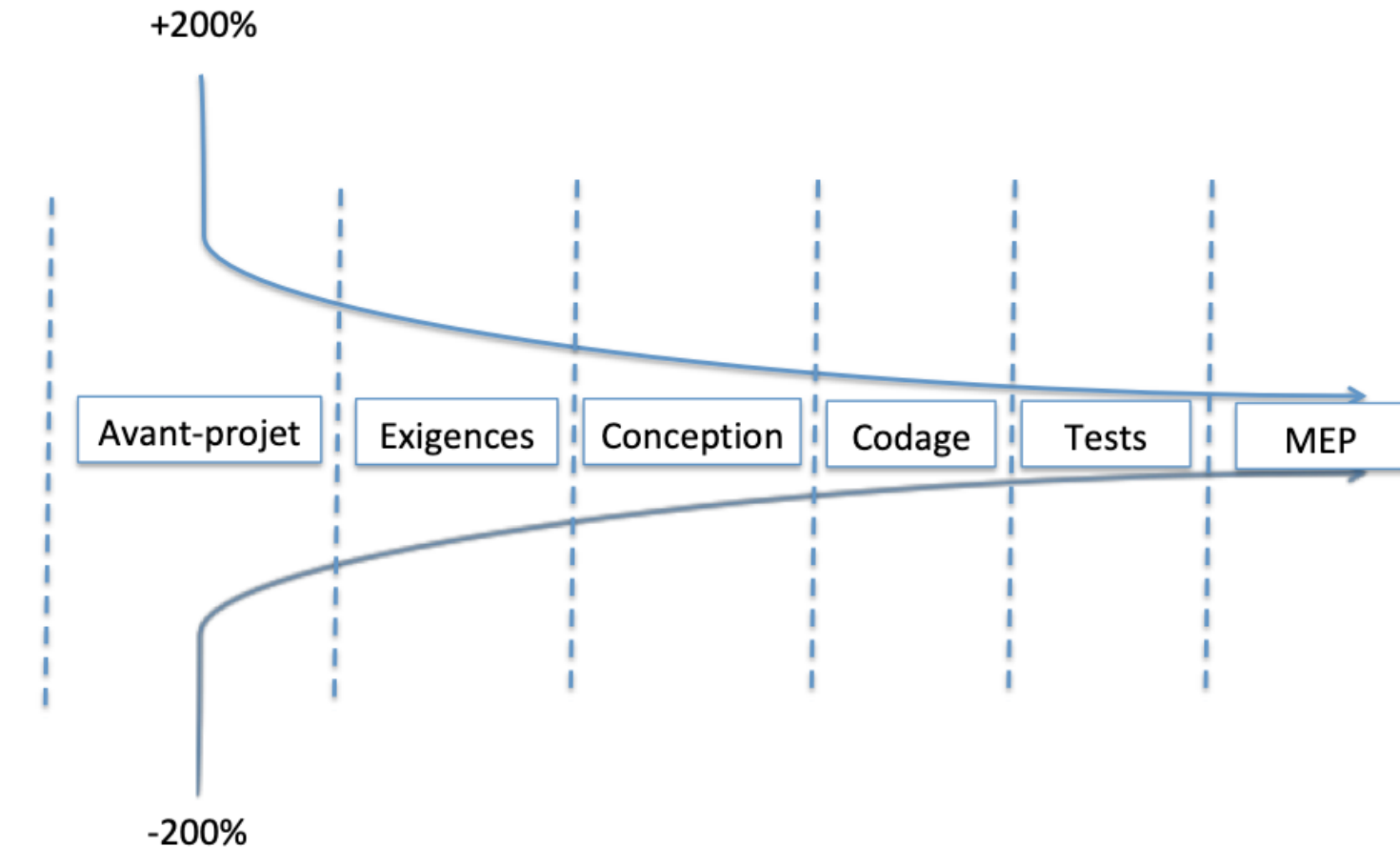
Élaborer la charte de projet  
Youtube ([6 minutes](#))



On suppose donc ici que le projet a été approuvé  
par l'organisation

Il y a donc un premier budget et un premier  
calendrier tentatifs

# Degré de précision attendu des estimations selon la phase du projet



## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

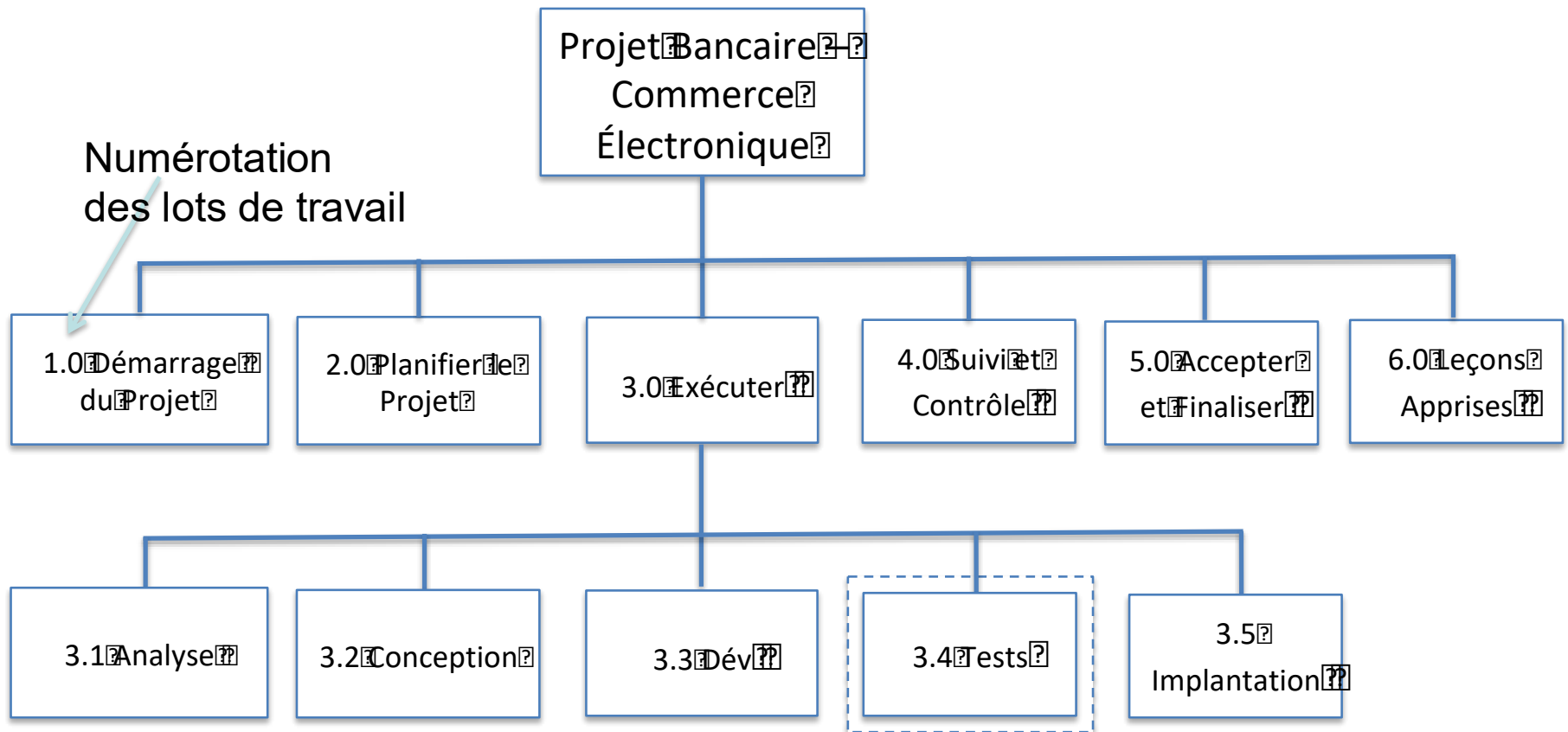
#### 2.4.2 La structure de découpage d'un projet WBS (Work breakdown structure)

- Découper et visualiser un projet en plusieurs niveaux de tâches
- Subdiviser le projet en unités gérables (des Jalons)
- Le WBS est aussi nommé Jalonnement d'un projet
- Un Jalon est associé à une activité qui permet de faire le point sur l'avancement du projet
- Ses bénéfices sont:
  - **meilleure planification**: la décomposition facilite l'estimation des durées à accorder à chaque opération. Elle donne en outre une vision globale du travail à faire grâce à une représentation visuelle;
  - **maitrise du suivi** : la décomposition des livrables facilite le management global du projet : affecter des jalons, revoir l'articulation des travaux, etc.;
  - **meilleure communication**: elle simplifie les échanges entre les parties prenantes du projet et fait gagner du temps à tous en offrant une vision exhaustive des différentes phases;
  - **meilleure gestion des coûts**: l'allocation des moyens et leur suivi sont plus précis. L'élaboration d'un budget prévisionnel est facilitée;
  - **meilleure gestion des risques**: identification des zones critiques et mise en place de scénarios préventifs.

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.2 La structure de découpage d'un projet WBS



# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.2 La structure de découpage d'un projet WBS

Pour être utile il faut aller plus loin dans le découpage:

## 3.4 Tests

### 3.4.1 Plan de Test

### 3.4.2 Rapport de résultats des tests

#### 3.4.2.1 Réviser le plan de test avec le client

#### 3.4.2.2 Effectuer les tests (selon les scenarios de plan de tests)

#### 3.4.2.3 Analyser les résultats de tests

#### 3.4.2.4 Préparer le rapport de résultats de tests et la présentation

#### 3.4.2.5 Présenter les résultats au client

#### 3.4.2.6 Traiter les problèmes/Défauts et re-tester

#### 3.4.2.7 Jalon: Le client approuve les résultats de tests

### 3.4.3 Jalon: Le client approuve les résultats de tests

## 3.5 Implantation

## 4.0 Contrôler

## 5.0 Accepter et Finaliser

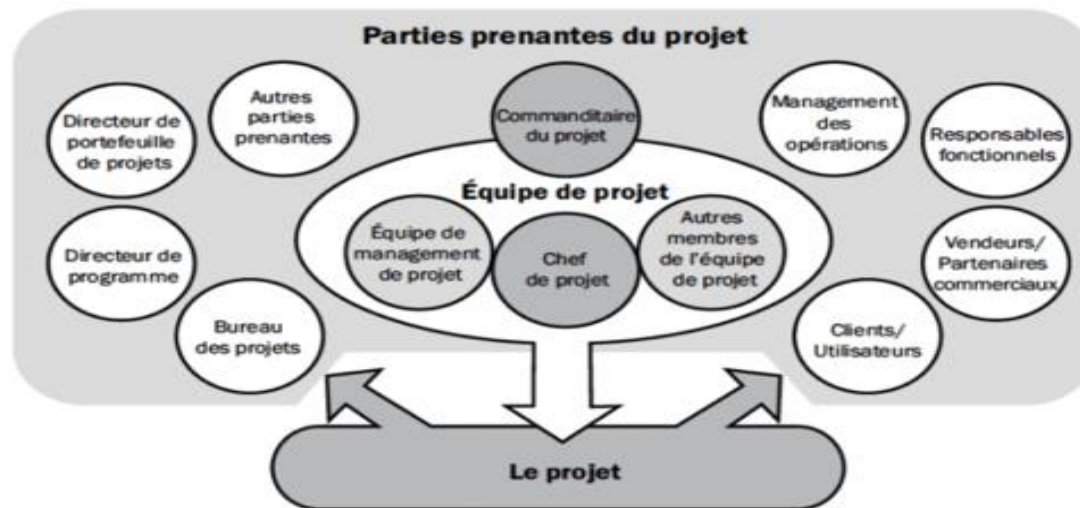
## 6.0 Leçons Apprises

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### 2.4.3 Établir la responsabilité pour les activités du WBS

Il y a plusieurs intervenants dans un projet logiciel:



# RACI

## Matrice RACI

- Responsable (réalisateur)
- Accountable (approbateur)
- Consulted (consulté)
- Informed (informé)
- Outil de GP attribuant des rôles et des responsabilités à chaque membre de l'équipe du projet
- Clarifie le domaine d'intervention de chaque acteur

# Exemple d'une matrice RACI

|                                                                       | Équipe de Gestion |                         |                  |                      |                | Utilisateurs     |                     |                 | Technologies de l'Information |                     |                    |                      |                        |                            | Consultants                 |                             | Ress. Humaines |           |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|--|
|                                                                       | ComitéEcécutif    | Comité des Utilisateurs | Comité de Projet | VP sponsor du projet | Chef de Projet | Pilote du Projet | Co-Pilote du Projet | Utilisateur Clé | Responsable TI                | Architecte Logiciel | Analyste D'affaire | Programmeur Analyste | Technologie / Sécurité | Opérations/Infrastructures | Expert du Domaine d'Affaire | Bureau de Gestion de Projet | Consultant TI  | Formation | Communications |  |
| Processus/Domaines de Connaissances                                   |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 1.0 Démarrage du Projet                                               |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 2.0 Planification de Projet                                           |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 3.0 Exécution                                                         |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| Sélection et Acquisition                                              |                   |                         | A                | A                    | P              | P                |                     |                 | R                             |                     |                    |                      |                        | P                          | P                           | P                           | I              | I         |                |  |
| Analyse                                                               |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               | P                   |                    |                      |                        | P                          | P                           | P                           | I              |           |                |  |
| Conception et Développement                                           |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     | P                  | R                    |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| Tests                                                                 |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 3.4.1 Plan de Test                                                    |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 3.4.2.1 Réviser le Plan de Test avec le Client                        |                   |                         |                  |                      | I              |                  |                     | C               |                               |                     | A                  | R                    |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 3.4.2.2 Effectuer les Tests                                           |                   |                         |                  |                      | I              |                  |                     | P               | A                             |                     | R                  | P                    | P                      | P                          | P                           |                             |                |           |                |  |
| 3.4.2.3 Analyser les Résultats de Tests                               |                   |                         |                  |                      | I              | R                | P                   | P               | A                             |                     | P                  | P                    | P                      | P                          | P                           | I                           |                |           |                |  |
| 3.4.2.4 Préparer le rapport des résultats de tests et la présentation |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     | A                  | R                    |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 3.4.2.5 Présenter les résultats au client                             |                   |                         |                  |                      | I              | P                | P                   | P               | A                             |                     | R                  | P                    |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 3.4.2.6 Traiter les problèmes/défauts et re-tester                    |                   |                         |                  |                      | I              | P                | P                   | R               | A                             |                     | R                  | R                    | P                      | P                          | P                           | I                           |                |           |                |  |
| Formation                                                             |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| Ajuster les Processus d'Affaires                                      |                   |                         |                  | A                    |                | P                | P                   | P               | R                             |                     |                    |                      |                        |                            |                             | I                           |                |           |                |  |
| 3.5 Implantation                                                      |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 4.0 Suivi et Contrôle                                                 |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 5.0 Accepter et Finaliser                                             |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |
| 6.0 Leçons Apprises                                                   |                   |                         |                  |                      |                |                  |                     |                 |                               |                     |                    |                      |                        |                            |                             |                             |                |           |                |  |

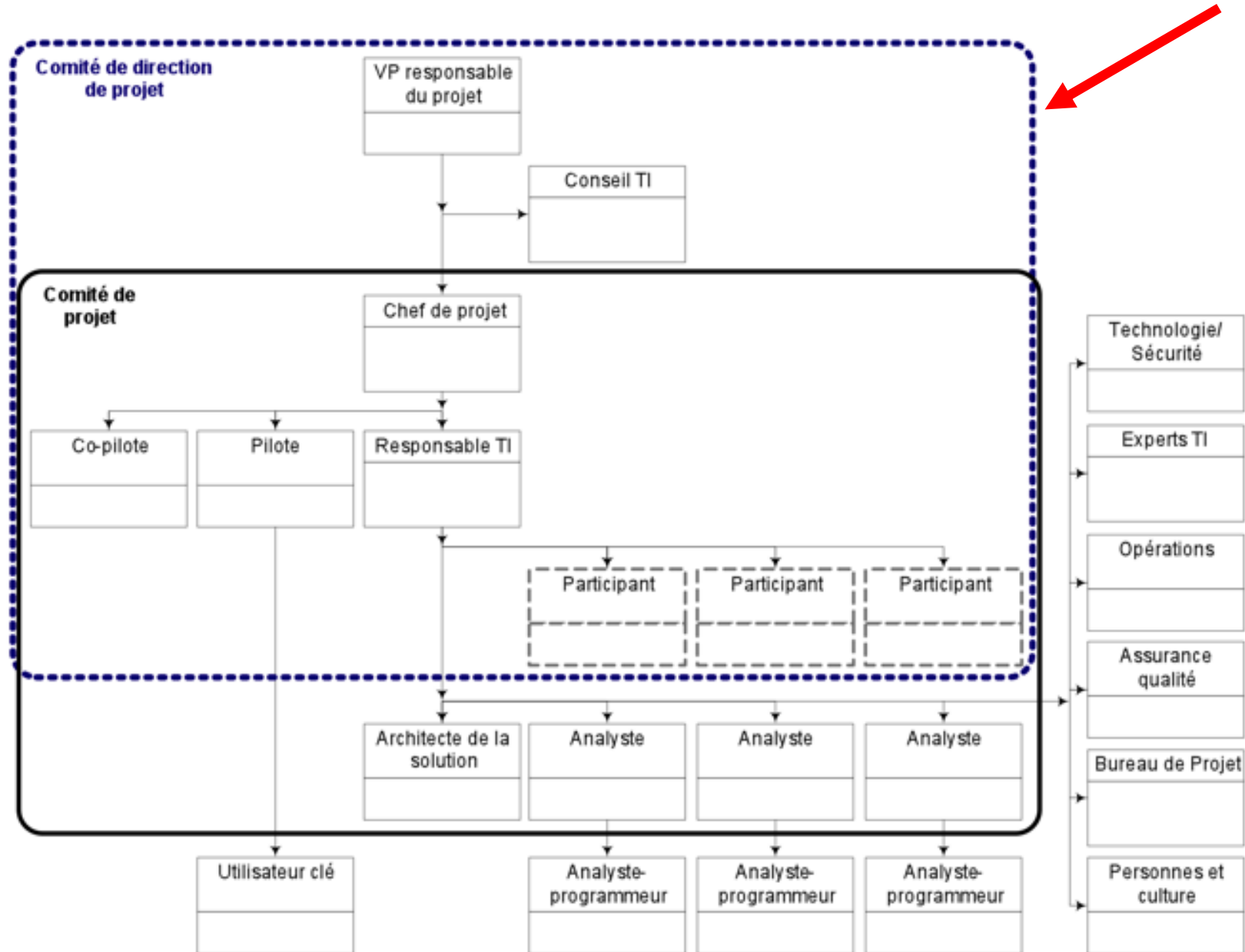
Figure 2.3- Exemple d'un matrice RACI pour les activités de test



## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

- La section 5 du plan de projet présente l'organigramme fonctionnel du projet et est suivi de tableaux qui précisent le rôle des intervenants dans votre projet:
- Section 6.1: Le rôle du comité de direction de projet (CDP):
  - Approuver les objectifs d'affaires,
  - Identifier les priorités
  - Prendre des décisions lorsque des risques au niveau du budget, du temps et des ressources humaines ou des points en suspens sont signalés.
  - Approuve également toutes les demandes de changement qui ont un impact sur la portée du projet et donne son approbation pour la clôture du projet



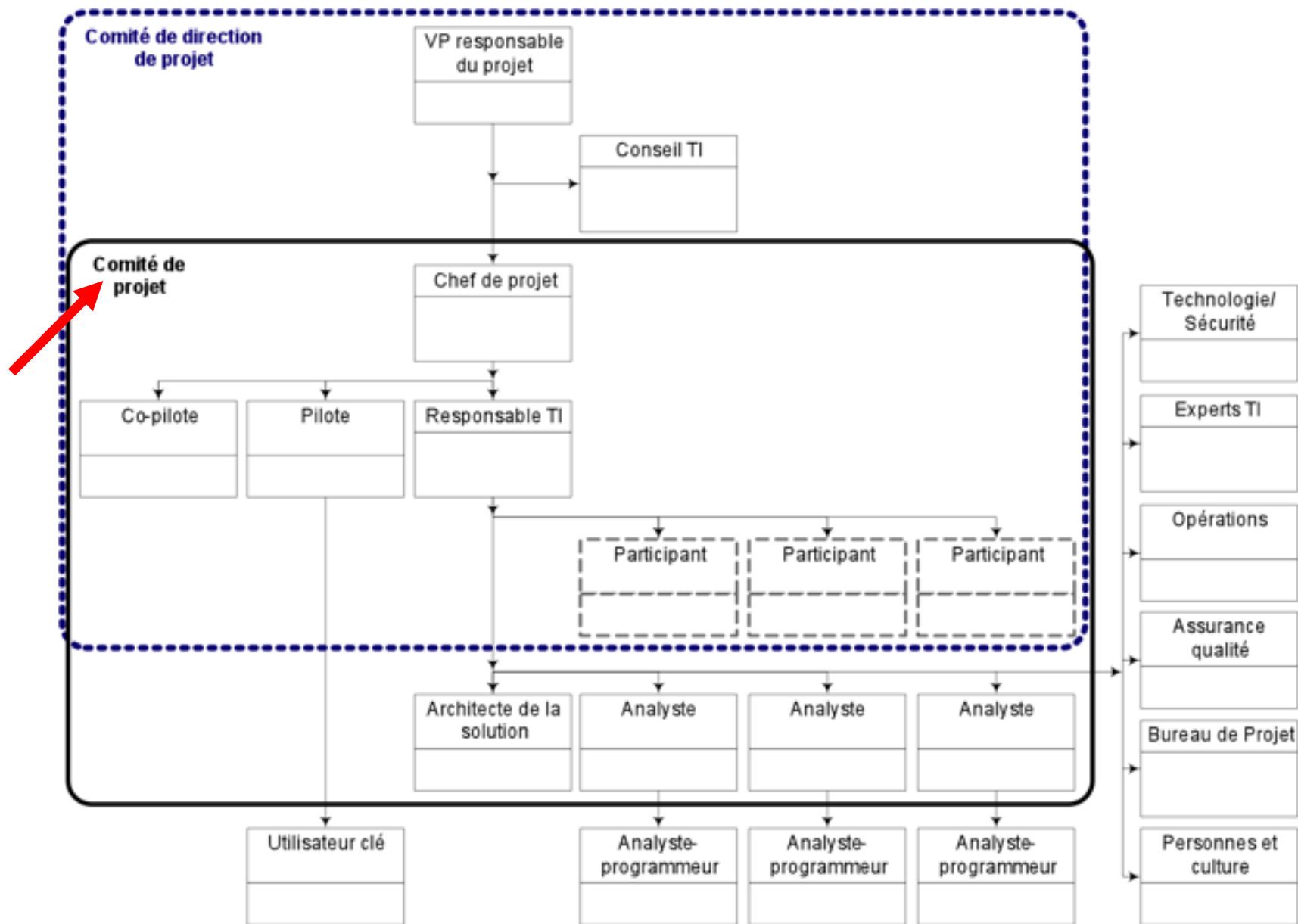
# Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.4 Représenter le comité de projet

#### Section 6.2: Le rôle du comité de projet

- Coordonner les efforts des participants durant toutes les étapes du projet (Démarrage, planification, exécution, surveillance et maîtrise, analyse, développement, essai, pilote, déploiement et clôture).
- Escaladera toutes les demandes de changement et les points en suspens qui affectent la portée du projet, le budget, les délais, les ressources au comité de direction de projet (CDP).



## 2.4 Les techniques de planification

### **Élaborer le plan de projet**

#### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

**La technique Delphi:** Démarche à suivre (en équipe):

- Étape 1 : Le modérateur prépare une courte présentation du projet ou demande à un client, un analyste, un chef de produit de présenter sa problématique
- Étape 2 : Le modérateur demande les estimations individuelles à 3 experts
- Étape 3 : Chaque expert fait son estimation dans son coin, comme il le souhaite
- Étape 4 : Le modérateur collecte les résultats (anonymes) et calcule la moyenne
- Étape 5 : Le modérateur informe les experts de cette moyenne (on peut l'écrire sur un tableau blanc par exemple) : chacun peut alors évaluer sa propre estimation par rapport à cette moyenne. On échange sur les résultats, on argumente ... Fin du 1er tour
- Étape 6 : Le modérateur demande à nouveau les estimations individuelles aux experts qui livrent encore leur estimation
- Étape 7 : Le modérateur collecte à nouveau les résultats et calcule la moyenne
- Étape 8 : Le modérateur informe les experts de cette moyenne. Il y a de nouveau discussion ... Fin du 2ème tour ...

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

- **L'estimation descendante** - Démarche à suivre (seul):
  - Étape 1 : L'estimateur établit l'effort nécessaire (j) pour un module Simple/Moyen/Complexe
  - Étape 2 : Il découpe les modules à effectuer selon leur complexité
  - Étape 3 : Additionne l'effort total de l'itération
  - Étape 4 : Multiplie par un facteur de risque

## 2.4 Les techniques de planification

### Élaborer le plan de projet

#### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

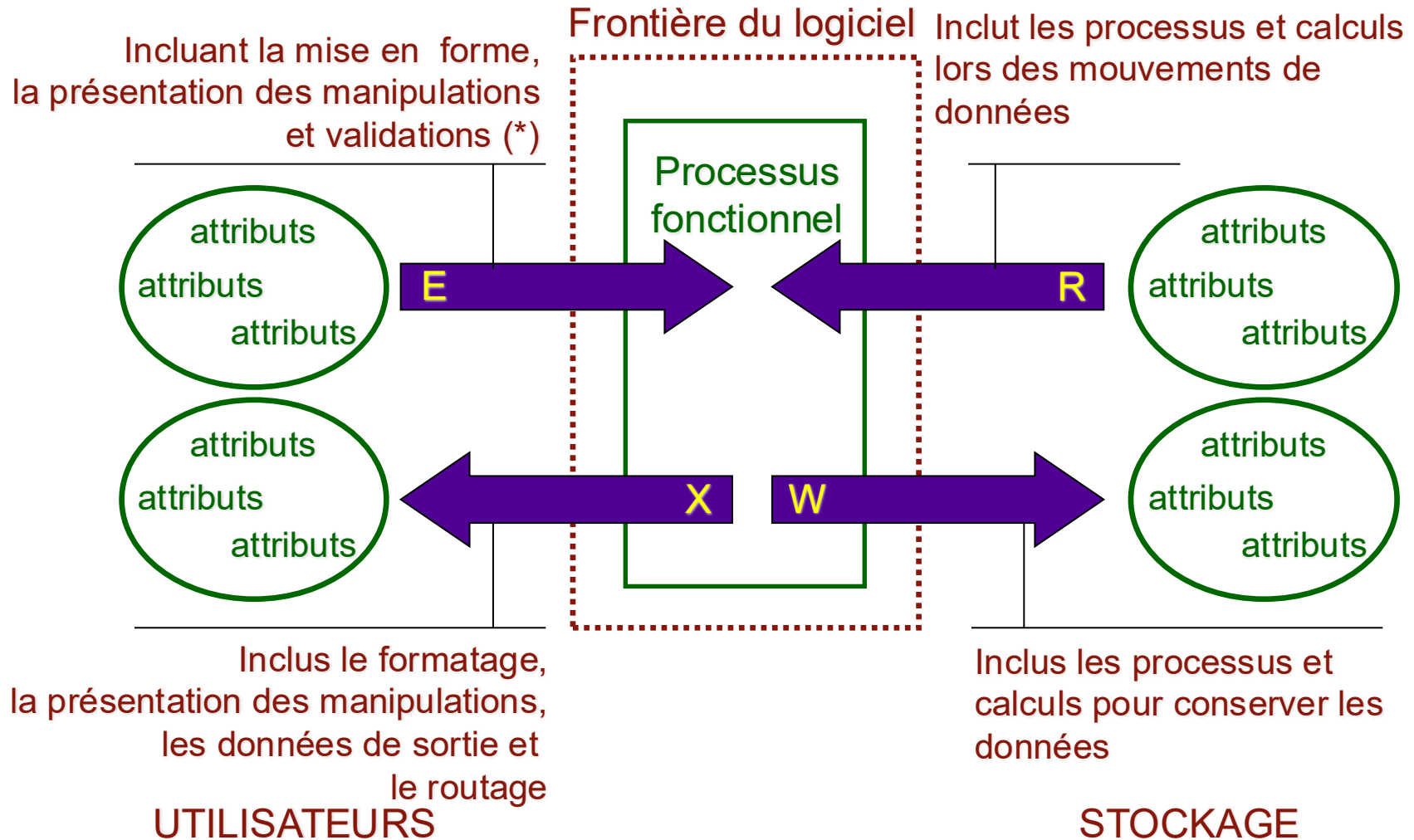
**La technique de taille fonctionnelle (Points de fonction)** - Démarche à suivre (à deux):

- Étape 1 : L'estimateur établit les frontières du logiciel à estimer
- Étape 2 : Identifie les Entrées/Sorties
- Étape 3 : Identifie les Mouvements de données
- Étape 4 : Additionne le total des Points de Fonction
- Étape 5 : Identifie la valeur, en J/P, selon ses données historiques
- Étape 6 : Compare avec un collègue (fait la moyenne)

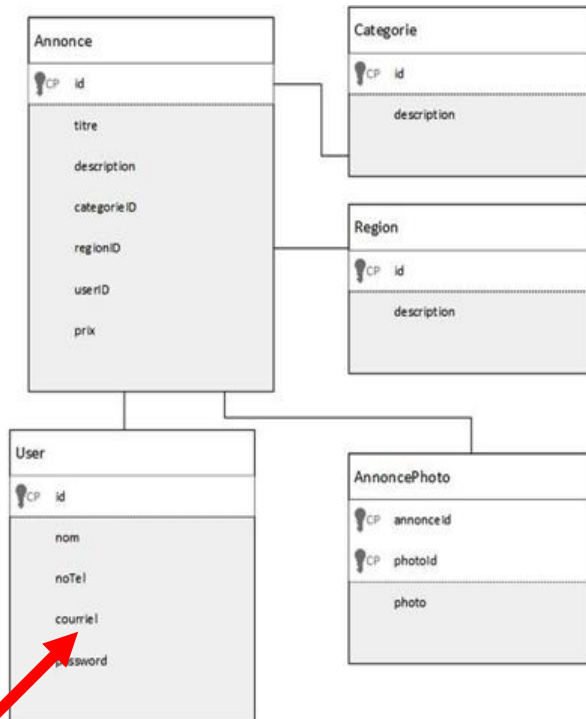


# Identification des types de mouvements de données

Procédure de mesurage



# Calcul des points de fonction



| No | Menu sélection                                 | Événements déclencheurs                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IL-UC-01 – Gestion des comptes utilisateurs    | Créer un compte utilisateur<br>Modifier un compte utilisateur<br>Supprimer un compte utilisateur<br>S'authentifier |
| 2  | IL-UC-02 – Gestion des catégories des annonces | Ajouter une catégorie d'annonce<br>Modifier une catégorie d'annonce<br>Supprimer une catégorie d'annonce           |
| 3  | IL-UC-03 – Gestion des régions                 | Ajouter une région<br>Modifier une région<br>Supprimer une région                                                  |
| 4  | IL-UC-04 – Gestion des annonces                | Créer une annonce<br>Modifier une annonce<br>Supprimer une annonce                                                 |
| 5  | IL-UC-05 – Recherche des annonces              | Rechercher une annonce.                                                                                            |
| 6  | IL-UC-06 – Consulter une annonce               | Consulter une annonce.                                                                                             |
| 7  | IL-UC-07 – Gestion des annonces favorite       | Ajouter une annonce aux favoris<br>Supprimer une annonce des favoris                                               |

Le modèle de données identifie les groupes de données

7 cas d'utilisation identifient 17 processus fonctionnels

# *Exemple d'un chiffrier de mesure de la taille fonctionnelle*

| Processus Fonctionnel                                    | Entrée | Lecture | Écriture | Sortie | Total |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|-------|
| 1-Créer un compte utilisateur                            | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 2-Modifier un compte utilisateur                         | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 3-Supprimer un compte utilisateur                        | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 4-Lire les comptes utilisateurs                          | 1      | 1       |          | 2      | 4     |
| 5-Ajouter une catégorie d'annonce                        | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 6-Modifier une catégorie d'annonce                       | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 7-Supprimer une catégorie d'annonce                      | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 8-Lire les catégories d'annonce                          | 1      | 1       |          | 2      | 4     |
| 9-Ajouter une région                                     | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 10-Modifier une région                                   | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 11-Supprimer une région                                  | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 12-Lire les régions                                      | 1      | 1       |          | 2      | 4     |
| 13-Créer une annonce                                     | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 14-Modifier une annonce                                  | 1      | 1       | 1        | 1      | 4     |
| 15-Supprimer une annonce                                 | 1      | 1       | 1        | 1      | 3     |
| 16-Lire une annonce                                      | 1      | 1       |          | 2      | 4     |
| 17-Rechercher plusieurs annonces par différents critères | 3      | 3       |          | 4      | 10    |
| <b>Total</b>                                             | 19     | 19      | 12       | 24     | 74    |

# *Estimation*

## *(à l'aide des points de fonction)*

74 PF x 8 heures/PF = estimation de 592 heures



Vos données historiques  
ou  
Des données publiques

<https://www.isbsg.org/>



# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

**La technique d'estimation Ascendante** - Démarche à suivre (seul):

- Assigner une estimation en jours sur votre découpage WBS détaillé et additionner

#### 3.4.2 Rapport de résultats des tests

- |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - 3.4.2.1 Réviser le plan de test avec le client                       | 1 jour  |
| - 3.4.2.2 Effectuer les tests (selon les scenarios de plan de tests)   | 5 jours |
| - 3.4.2.3 Analyser les résultats de tests                              | 2 jours |
| - 3.4.2.4 Préparer le rapport de résultats de tests et la présentation | 3 jours |
| - 3.4.2.5 Présenter les résultats au client                            | 1 jour  |
| - 3.4.2.6 Traiter les problèmes/Défauts et re-tester                   | 5 jours |

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.6 Lister les livrables techniques et de Gestion

À partir du découpage détaillé des tâches il est possible de lister les livrables principaux. Vous pouvez maintenant lister un premier sommaire des livrables de votre projet à la section 2.6 du plan de projet

| PRODUITS LIVRABLES DU PROJET                             | Effort estimé | Début<br>AAAA-MM-JJ | Fin<br>AAAA-MM-JJ |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Plan de projet                                           | 5             | 2014-01-19          | 2012-01-25        |
| Document de Vision                                       | 15            | 2014-01-17          | 2012-01-26        |
| Document de SRS                                          | 75            | 2014-01-19          | 2014-02-06        |
| Cartographie de processus d'affaire                      | 30            | 2014-02-01          | 2014-02-24        |
| Manuel de l'utilisateur                                  | 5             | 2014-03-02          | 2014-03-02        |
| Guide d'installation, de configuration et fichier à lire | 6             | 2014-03-02          | 2014-03-02        |
| Rapport de Post-Mortem                                   | 6             | 2014-04-05          | 2014-04-10        |

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.7 Représenter l'échéancier du projet

À partir du découpage détaillé des tâches et de leur durée estimée il est possible d'identifier l'ordre et les dépendances entre les tâches:

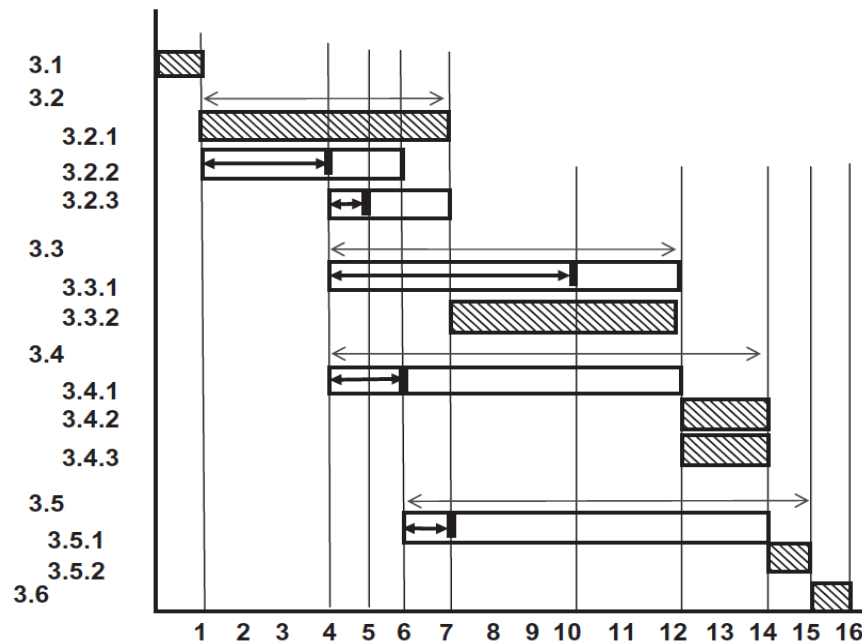
| #     | Description                   | Prédécesseurs       | Durée | # employés |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------|------------|
| 2.1   | Recevoir l'approbation        |                     |       |            |
| 3.1   | Analyser les exigences        | 2.1                 | 1     | 2          |
| 3.2   | Conception                    |                     |       |            |
| 3.2.1 | Revoir les composants         | 3.1                 | 6     | 4          |
| 3.2.2 | Concevoir composants          | 3.1                 | 3     | 1          |
| 3.2.3 | Concevoir interfaces          | 3.2.2               | 1     | 2          |
| 3.3   | Développement                 |                     |       |            |
| 3.3.1 | Coder les composants          | 3.2.2               | 6     | 2          |
| 3.2.1 | Ajuster code existant         | 3.2.1, 3.2.3 5      | 1     |            |
| 3.4   | Intégration                   |                     |       |            |
| 3.4.1 | Développer le plan            | 3.2.2               | 2     | 2          |
| 3.4.2 | Terminer tests unitaires      | 3.3.1, 3.3.2 2      | 2     |            |
| 3.4.3 | MàJ documents                 | 3.3.1, 3.3.2 2      | 3     |            |
| 3.5   | Tests d'intégration           |                     |       |            |
| 3.5.1 | Développer les tests          | 3.4.1               | 1     | 3          |
| 3.5.1 | Effectuer les tests           | 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 | 1     | 2          |
| 3.6   | Effectuer tests d'acceptation | 3.5.2               | 1     | 1          |

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.7 Représenter l'échéancier du projet

Le réseau peut aussi être représenté par un diagramme de Gantt





# 2.5 Mesurer et Contrôler le Projet

## Élaborer le plan de projet

La section 7 du Plan de Projet documente ces Mécanismes

- Étape 1 : Décider de la fréquence de votre Rapport d'avancement
- Étape 2 : Gérer les écarts:
  - Prolonger la durée du projet;
  - Ajouter plus de personnel;
  - Utiliser des compétences plus spécialisées;
  - Améliorer divers éléments du processus de développement;
  - Améliorer la technologie; et / ou
  - Réduire les fonctionnalités à livrer.
- Étape 3 : Mesurer et contrôler les livrables

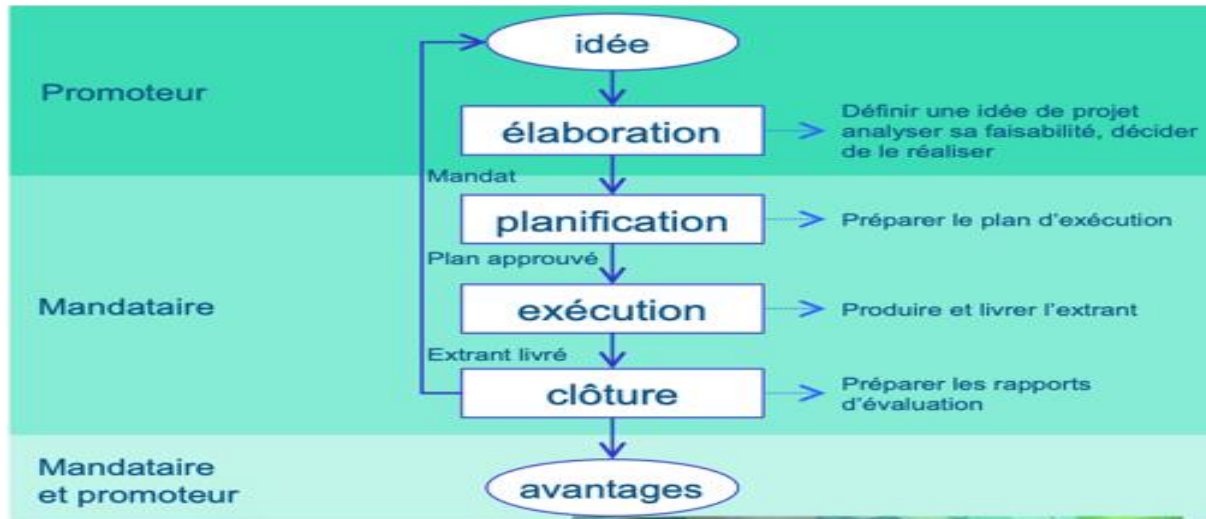
## 2.6 Fermeture du Projet

### **Élaborer le plan de projet « Rétrospective »)**

- Leçons apprises:
  - processus qui se sont avérés plus efficaces et ceux qui causent problèmes;
  - aspects techniques les plus efficaces et ceux qui causent problèmes;
  - Caractéristiques des applications plus efficaces et celles qui causent problèmes
  - résultat final obtenu, dépassements

# Synthèse

## 1. Quelles sont les phases du processus de gestion de projet?



# Synthèse (suite)

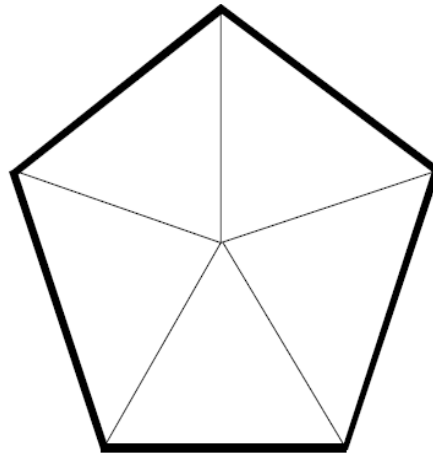
- Quel est l'événement clé démarrant la phase d'exécution du projet
  - Approbation du plan de projet
- Les cinq dimensions ou compromis à négocier avec un client ou un patron avant de démarrer un projet logiciel

# Cind dimensions

En mode Agile,  
l'équipe est plutôt  
fixée, du moins pour  
chacune des itérations

**Personnel**

**Fonctionnalités**



**Échéance**

**Coût**

**Qualité**

En mode Agile  
ou DevOps, la  
qualité est non  
négociable

# Synthèse

- Comment le référentiel dressant la liste des activités obligatoires ou optionnelles pour un projet de génie logiciel
  - ISO/IEEE 12207
- Quels sont les avantages de découper un projet en WBS (Work breakdown structure)
  - meilleure planification:
  - maîtrise du suivi :
  - meilleure communication
  - meilleure gestion des couts:
  - meilleure gestion des risques:

# Synthèse-Quiz

- Quels sont les étapes à suivre pour assigner une estimation d'effort à chaque activité de développement de logiciel, selon la technique de taille fonctionnelle
  - Étape 1 : L'estimateur établit les frontières du logiciel à estimer
  - Étape 2 : Identifie les Entrées/Sorties
  - Étape 3 : Identifie les Mouvements de données
  - Étape 4 : Additionne le total des Points de Fonction
  - Étape 5 : Identifie la valeur, en J/P, selon ses données historiques
  - Étape 6 : Compare avec un collègue (fait la moyenne)